

D E L I V R I X L L C

Plataforma propia de mailing a escala

Servidor físico propio · 300 VPS virtualizados · 1 millón de correos diarios

R E S P O N S A B L E T É C N I C O

Juan Esteban Cañar T.

1M

C O R R E O S / D Í A

5

M E S E S A L O B J E T I V O

1.820%

R O I A 2 4 M E S E S

Lo que voy a defender hoy

Veintidós láminas estructuradas en cinco bloques: contexto y problema, solución técnica, plan de ejecución, gestión de riesgos y análisis financiero. El orden refleja la secuencia lógica de aprobación.

01

Contexto y problema

- Resumen ejecutivo
- Problema central
- Cuatro problemas concretos
- Análisis de alternativas

02

Solución técnica

- La tesis
- Seis principios de diseño
- Arquitectura tres bloques
- Estrategia IPs USA híbrida
- OpenClaw autónomo

03

Plan de ejecución

- Roadmap MVP 30 días
- Ruta cinco meses
- Servidor IBM x3630 M4
- Transición Webdock
- Plan C contingente

04

Gestión de riesgos

- Matriz de riesgos
- Siete barandillas OpenClaw
- Mitigación por capas

05

Business plan

- Tres escenarios de costo
- ROI vs SendGrid
- Seis decisiones de aprobación
- Próximos pasos

Cuatro cifras que definen el proyecto

Construyo en cinco meses una plataforma propia para Delivrix LLC que enviará un millón de correos diarios sostenidos desde infraestructura totalmente bajo control de la empresa.



1.000.000

correos diarios sostenidos
en septiembre 2026



5 meses

del inicio del proyecto
al volumen objetivo



**USD
806/mes**

costo realista del proyecto
(rango USD 471 — 1.142)



USD 50.753

ahorro neto año 1 vs SendGrid
(ROI 1.820% a 24 meses)

MOTIVACIÓN · Eliminar la dependencia de SendGrid, Mailgun, AWS SES o cualquier proveedor que pueda suspender la operación, subir tarifas o cambiar las reglas del juego.

Cuatro problemas concretos a resolver

El problema central es estratégico, no técnico. Cualquier solución que mantenga dependencia de terceros perpetúa el mismo riesgo demostrado en eventos previos de Webdock.



Capacidad

01

Operación actual con tres VPS Webdock limitada en volumen. No puede crecer sin agregar más servidores y replicar configuraciones manualmente.



Resiliencia

02

Si Webdock decide suspender la cuenta, la operación cae completa porque no existe redundancia ni un canal alternativo controlado.



Control de reputación

03

Las direcciones IP son del proveedor, no propias. La reputación construida puede perderse si se cambia de proveedor.



Costos a escala

04

Contratar SendGrid o Mailgun a 30 millones de correos/mes cuesta entre USD 4.000 y 7.000 mensuales — insostenible.

Cuatro alternativas evaluadas — y por qué elegimos D

Cuatro caminos posibles evaluados en cinco dimensiones críticas. Solo la opción D satisface todas las restricciones simultáneamente.

DIMENSIÓN	A · GESTIONADO	B · SOLO WEBDOCK	C · MULTI-PROVEEDOR	D · INFRA PROPIA
Costo mensual a 1M/día	USD 4-7 mil	USD 1.5-3 mil	USD 1.5-2.5 mil	USD 0.8 mil
Tiempo a operación	1-2 días	Inmediato	2-4 semanas	5 meses
Riesgo de suspensión	Alto	Alto	Medio	Bajo
Control de reputación	Ninguno	Limitado	Parcial	Total
Escalabilidad futura	Limitada	Limitada	Buena	Excelente

ALTERNATIVA D ADOPTADA

Solo la infraestructura propia satisface las cinco dimensiones simultáneamente — autonomía, costo, control, escalabilidad y resiliencia. La debilidad de los 5 meses se mitiga con plan de transición Webdock + Plan C contingente.

Una plataforma propia, end-to-end, en cinco meses

LO QUE VOY A ENTREGAR

Plataforma sobre el servidor IBM x3630 M4 ya adquirido por Delivrix LLC, configurado en Popayán Colombia.

- El servidor aloja la plataforma de orquestación y los 300 VPS virtualizados que envían los correos.
- OpenClaw, agente de IA construido durante el MVP, opera la flota con autonomía real usando Claude Sonnet 4.6.
- Las direcciones IP de envío son IPs USA mediante leasing especializado, alineadas con la jurisdicción de Delivrix LLC.
- AWS provee servicios técnicos de soporte (Route 53, Secrets Manager, S3) — no envía correos.
- Webdock continúa operando como respaldo durante la transición progresiva mes a mes.



OpenClaw

Agente de IA autónomo · Claude Sonnet 4.6 · Hostinger



Servidor IBM x3630 M4

Popayán · 300 VPS virtualizados con IPs USA



IPs USA híbridas

256 leasing inmediato + /23 ARIN propio (paralelo)



Servicios AWS

Route 53 · Secrets Manager · S3 backups

META · 1 millón de correos diarios sostenidos en septiembre 2026.

Seis principios de diseño que guían todo el proyecto

01 Autonomía total



La operación no depende de ninguna decisión externa. IPs, servidores y orquestación bajo control directo.

02 Separación de responsabilidades



Cuatro responsabilidades separadas: orquestación (OpenClaw), control y datos (servidor), envío (300 VPS), soporte (AWS).

03 Continuidad operativa



Webdock sigue enviando durante la transición. La operación actual no se detiene. Migración progresiva validada.

04 Crecimiento por evidencia



No se llega a 300 VPS desde el día 1. Cada lote pasa por warming. Promociones automáticas con métricas reales.

05 Reversibilidad de decisiones



Toda decisión técnica importante es reversible. Si IP leasing falla, se cambia. Si ARIN rechaza, leasing se mantiene.

06 Alineación regulatoria USA



Decisiones técnicas alineadas con CAN-SPAM Act: IPs USA, registros DNS y prácticas operativas que cumplen ley.

Diagrama de la plataforma — flujo end-to-end

OpenClaw orquesta · el servidor IBM ejecuta · AWS soporta · Webdock respalda



Estrategia híbrida — dos caminos paralelos

Cómo obtener las IPs necesarias combinando velocidad de arranque y autonomía permanente. Si ARIN rechaza, leasing se mantiene como solución permanente.

CAMINO INMEDIATO

IP leasing /24 USA

256 IPs · Disponible en 1 semana

Bloque /24 contratado a IPv4.Global, IPXO o Heficed. Son IPs rentadas pero el proveedor garantiza bloque limpio antes de entregar. Permite arrancar la operación sin esperar trámites administrativos largos.

COSTO

USD 128 — 384 / mes

PLAZO

Contrato típico 12 meses

CAMINO PARALELO

ARIN /23 USA propio

512 IPs permanentes · 3 a 6 meses de trámite

Asignación permanente a nombre de Delivrix LLC. ARIN es el registro regional de Internet para USA y Canadá. Una vez aprobado, las IPs son propiedad permanente de la empresa, sin pago mensual al broker.

COSTO

USD 2.000 — 4.000 setup

PLAZO

Permanente · cuota anual ARIN

Agente de IA operativo autónomo

DEFINICIÓN

Componente de IA que opera la flota de 300 VPS con autonomía real y barandillas inteligentes.

Construido durante el MVP en 30 días sobre el VPS Hostinger ya contratado. Motor principal Claude Sonnet 4.6, motor de respaldo OpenAI GPT-4. Autoriza acciones reales (crear VPS, configurar SMTP, modificar DNS) dentro de límites estrictos.

15 min

frecuencia análisis flota

USD 50

límite diario API IA

<60 s

verificación post-acción

FILOSOFÍA OPERATIVA

Autonomía real con barandillas inteligentes

01 No hay humano-en-el-loop

Una operación de 1M correos/día con 300 VPS no se gestiona aprobando cada una de las 50 recomendaciones diarias.

02 Mayoría de acciones reversibles

Crear VPS, configurar Postfix, rotar DKIM, ajustar DNS — son predecibles y no requieren juicio humano caso a caso.

03 El humano se reserva para lo crítico

Decisiones irreversibles (eliminar VPS), de impacto (modificar SPF global), o que afecten más del 20% de la flota.

OpenClaw — pipeline técnico de cinco capas

Aplicación NestJS sobre Hostinger (2 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB NVMe) — el flujo va de izquierda a derecha en cada ciclo de 15 min.



TIEMPO TOTAL DEL CICLO · <60 segundos desde trigger hasta verificación final — Auditoría completa con rollback automático en caso de divergencia

OpenClaw — siete barandillas estrictas no negociables

OpenClaw es autónomo dentro de estos límites. El Gateway valida cada acción contra las políticas y rechaza con HTTP 429 cualquier intento de exceder un límite, escalando al humano.

MODO	ACCIÓN	LÍMITE Y COMPORTAMIENTO
AUTÓNOMO	VPS pausados / reactivados / configurados	Sin límite — acciones reversibles aplicadas al detectar degradación
AUTÓNOMO	VPS creados (nuevos)	Hasta 10/día y 300 totales — más requiere humano
HUMANO	VPS retirados / eliminados	REQUIERE HUMANO siempre — acción irreversible
AUTÓNOMO	Modificaciones DNS rutinarias	Registros A · rotación DKIM cada 90 d · actualización SPF
HUMANO	Modificaciones DNS críticas	MX principal · DMARC reject · eliminación de dominio
AUTÓNOMO	Acceso SSH a VPS	OpenClaw mantiene claves SSH rotadas cada 30 días automáticamente
HUMANO	Acciones que afectan más del 20% de la flota	REQUIERE HUMANO — posible problema sistémico

Servidor IBM x3630 M4 — plan de upgrade



ACTIVO YA ADQUIRIDO

IBM System x3630 M4

Servidor enterprise rack 2U · 14 años de operación validados · Será enviado a Popayán para configuración presencial.

ESPECIFICACIONES ACTUALES

CPU	2.20 GHz
RAM	16 GB
Almacenamiento	2 TB HDD

PLAN DE UPGRADE REQUERIDO

Inversión inicial única

Crítico para soportar 300 VPS virtualizados con su carga objetivo. Suficiente para los primeros 6-12 meses de operación.

	Memoria RAM 16 GB → 128 GB DDR3 ECC	USD 800 — 1.500
	Almacenamiento principal 2 TB HDD → 2 TB NVMe SSD	USD 400 — 700
	HDD adicional backup + 4 TB HDD	USD 150 — 300
	UPS de respaldo 1500 VA	USD 200 — 500

TOTAL UPGRADE	USD 1.550 — 3.000 <i>una vez</i>
----------------------	---

Roadmap de ejecución — primeros 30 días

Cuatro semanas, cuatro objetivos cumplibles. Cada hito tiene fecha y entregable verificable.

DÍA 1

DÍA 30

28 abr

27 may

HITOS CLAVE · Día 15: primer entregable · Día 20: demo end-to-end · Día 22: segundo entregable

1

Semana 1

28 abr — 4 may

CIMIENTOS TÉCNICOS

- Recepción servidor en Popayán
- Upgrade RAM 128GB + NVMe 2TB
- Ubuntu 24.04 + Proxmox VE 8
- Cotizaciones IP leasing

2

Semana 2

5 — 11 may

CONTRATOS Y DESARROLLO

- Contrato proveedor IP leasing
- Internet empresarial Popayán
- Inicio formal trámite ARIN
- Worker procesando jobs (BullMQ)

3

Semana 3

12 — 18 may

PRIMER ENVÍO REAL

- Recepción /24 USA — 256 IPs
- Túnel BGP/GRE configurado
- 5-10 VPS virtualizados activos
- Skills fleet-ops + ip-ops básicas

4

Semana 4

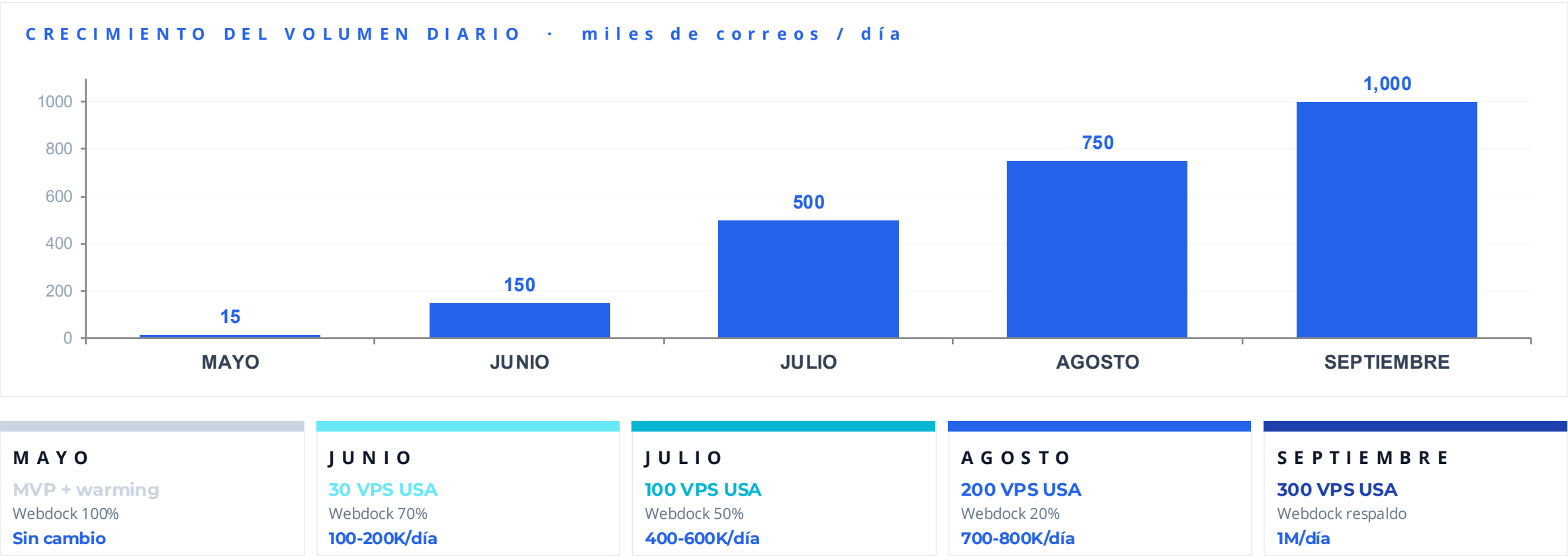
19 — 27 may

MVP FUNCIONAL + DEMO

- 30-50 VPS virtualizados activos
- OpenClaw 6 skills operativas
- Webdock como respaldo
- Demo end-to-end al sponsor

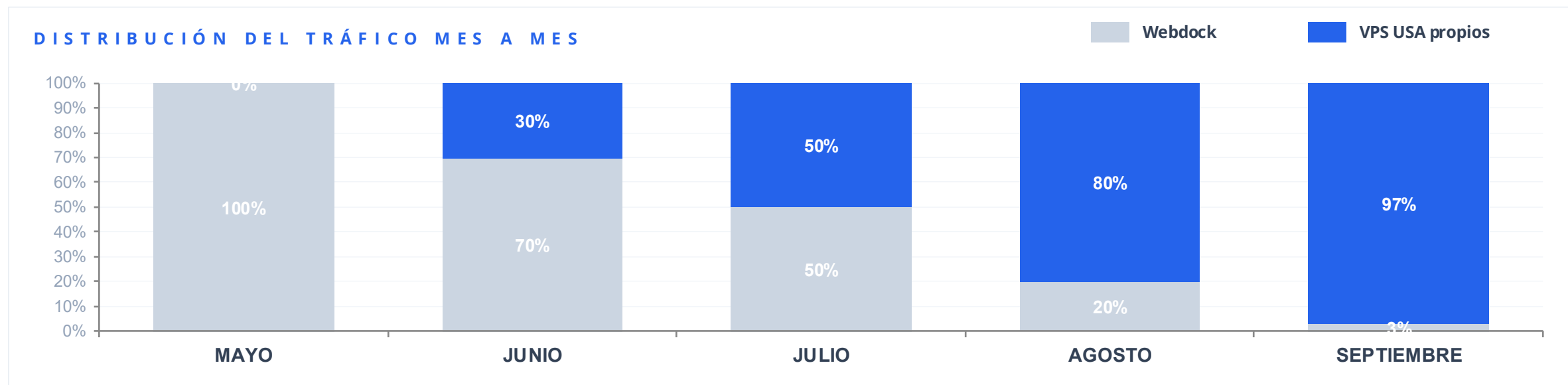
Cinco meses al volumen objetivo de 1M correos / día

Crecimiento basado en evidencia. Cada mes warming gradual antes de manejar volumen. Webdock cubre la diferencia mientras los VPS USA suben.



Plan de transición Webdock progresiva

Webdock continúa enviando mientras los VPS USA suben — migración mes a mes con validación.



EXPANSIÓN A 13 VPS WEBDOCK COMO PUENTE

3 VPS

Cuenta 1 existente

10 VPS

Cuenta 2 nueva

13 VPS

Total combinado

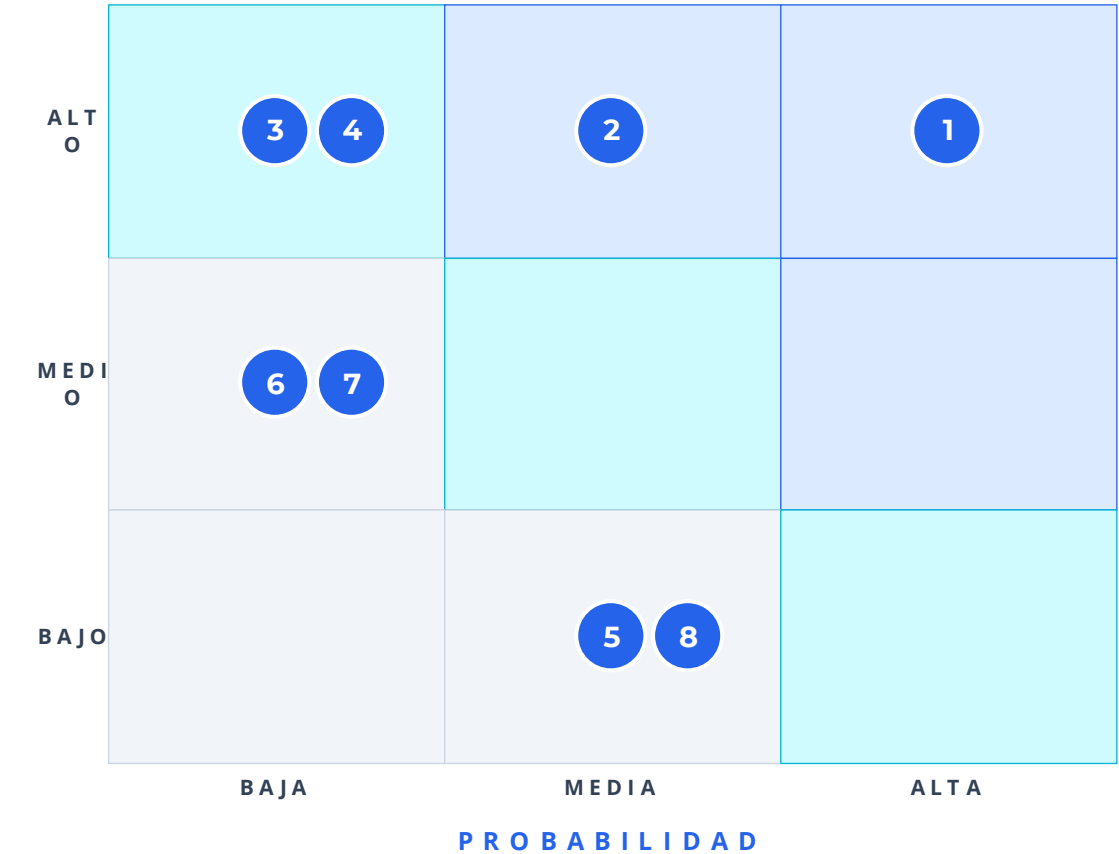
AL CIERRE DE SEPTIEMBRE

Webdock pasa a respaldo de emergencia. La operación funciona 100% sobre infraestructura propia.

Matriz probabilidad × impacto + plan de mitigación

Ocho riesgos posicionados en la matriz. Cuanto más arriba y a la derecha, mayor severidad. Todos tienen mitigación concreta.

↑ IMPACTO



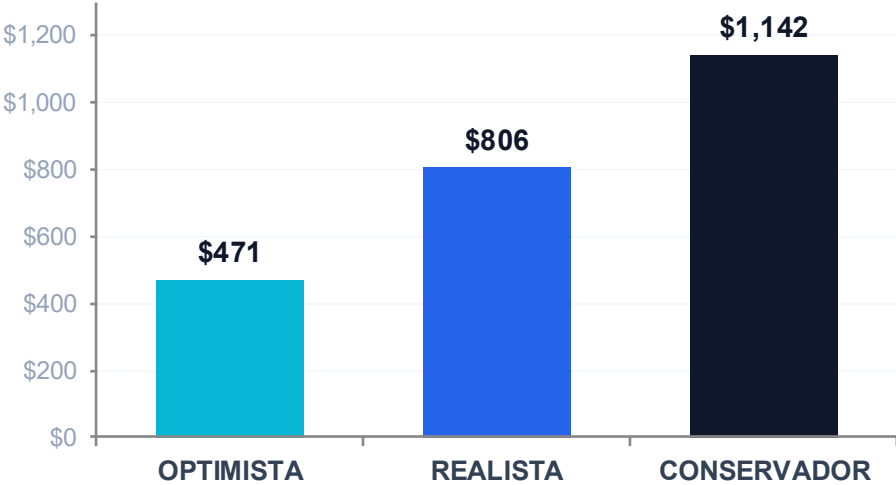
INVENTARIO Y MITIGACIÓN

1	Webdock empeora restricciones	Plan C con RackNerd
2	Falla de hardware del IBM	RAID 1 + backup S3
3	Corte de luz prolongado en Popayán	UPS + Webdock
4	Túnel BGP del proveedor IP inestable	SLA contractual
5	OpenClaw acción autónoma incorrecta	Verif. <60s + rollback
6	APIs Claude/OpenAI caídas	LLM router al respaldo
7	ARIN rechaza /23 a Delivrix LLC	/24 leasing es suficiente
8	Calendario septiembre se desplaza	Reportes con métricas reales

Tres escenarios de costo y retorno a 24 meses

El escenario realista (USD 806 / mes) es el monto base para aprobación. Cifras netas, no incluyen suscripciones personales.

COSTO MENSUAL POR ESCENARIO



DESGLOSE DE COSTOS · USD / MES

RUBRO	OPTIM.	REAL.	CONS.
Internet empresarial	100	200	300
IP leasing /24	128	256	384
AWS	50	100	150
Webdock	43	43	43
Claude API	130	165	200
GPT-4 respaldo	20	35	50
Plan C contingente	0	7	15
TOTAL	471	806	1.142

RETORNO DE INVERSIÓN · ESCENARIO REALISTA

USD 5.575

INVERSIÓN INICIAL

1,2 meses

PUNTO DE EQUILIBRIO

USD 50.753

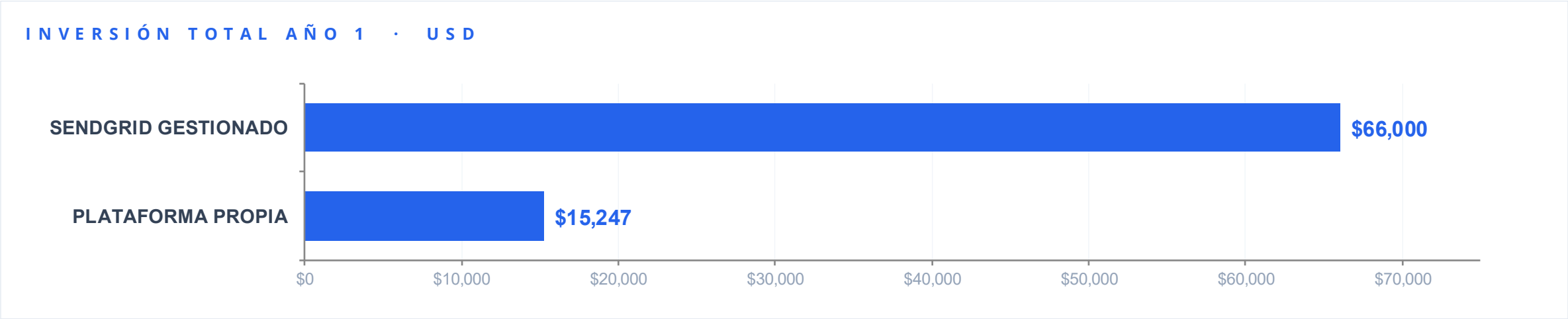
AHORRO AÑO 1 vs SENDGRID

1.820%

ROI A 24 MESES

Plataforma propia vs SendGrid — año 1 completo

Comparación visual del primer año vs el costo de SendGrid para el mismo volumen objetivo. La diferencia es de 4.3×.



PLATAFORMA PROPIA · AÑO 1

USD 15.247

Inversión inicial **USD 5.575**

Operativo año 1 **USD 9.672**

✓ Total control de infraestructura, IPs y reputación

AHORRO

4.3×

MÁS BARATO

USD 50.753

ahorro neto

SENDGRID GESTIONADO · AÑO 1

USD 66.000

Costo promedio mensual **USD 5.500**

Rango mensual **USD 4.000 — 7.000**

✗ Dependencia total · IPs del proveedor · tarifas variables

Seis decisiones que requieren aprobación del sponsor

Aprobación formal requerida para arrancar la ejecución. Cada decisión es independiente y reversible — el sponsor puede aprobar 5 de 6 si así lo decide.

- | | |
|---|---|
| <p>01 Internet empresarial Popayán + IP fija</p> <p>USD 100 — 300 / mes</p> <p>Claro Negocios · Tigo Business · Movistar</p> <p>☐ Aprobada ☐ Rechazada</p> | <p>02 IP leasing /24 USA (256 IPs)</p> <p>USD 128 — 384 / mes</p> <p>IPv4.Global · IPXO · Heficed · 12 meses min.</p> <p>☐ Aprobada ☐ Rechazada</p> |
| <p>03 Trámite ARIN /23 USA propio + ASN</p> <p>USD 2.000 — 4.000 setup</p> <p>512 IPs permanentes a nombre Delivrix LLC</p> <p>☐ Aprobada ☐ Rechazada</p> | <p>04 Upgrade del servidor IBM (RAM + SSD)</p> <p>USD 1.600 — 3.150 una vez</p> <p>Crítico para soportar 300 VPS virtualizados</p> <p>☐ Aprobada ☐ Rechazada</p> |
| <p>05 Calendario de cinco meses al volumen</p> <p>Mayo → Septiembre 2026</p> <p>MVP en 30 días · 1M/día en mes 5</p> <p>☐ Aprobada ☐ Rechazada</p> | <p>06 Plan C contingente con RackNerd</p> <p>USD 162 / año si se activa</p> <p>Solo si triggers del cap. 9 se cumplen</p> <p>☐ Aprobada ☐ Rechazada</p> |

Sign-off del proyecto y arranque inmediato

RESULTADOS ESPERADOS

Lo que defiende esta tesis

- Plataforma propia operativa con 300 VPS virtualizados activos en servidor IBM upgradeado.
- Capacidad de envío de un millón de correos diarios desde IPs USA hacia destinatarios USA.
- Direcciones IP USA mediante /24 leased (256) y /23 ARIN propio (512) en proceso o asignado.
- OpenClaw operando flota con autonomía real y barandillas estrictas no negociables.
- Webdock como respaldo de emergencia validado, listo para activar si fuera necesario.
- Plan C contingente listo en RackNerd, no activado a menos que triggers se cumplan.

PRÓXIMOS PASOS

Acciones de las primeras 72 horas tras aprobación

- 1 Día 1 — Lunes 28 abril**
Coordinar logística envío del servidor a Popayán. Cotización RAM 128 GB DDR3 ECC y NVMe SSD 2 TB.
- 2 Día 2 — Martes 29 abril**
Recepción del servidor en Popayán. Solicitudes de cotización a IPv4.Global, IPXO y Heficed.
- 3 Día 3 — Miércoles 30 abril**
Compra e instalación de RAM y SSD upgrade. Instalación de Ubuntu Server 24.04 con RAID 1.
- 4 Día 4 — Jueves 1 mayo**
Instalación de Proxmox VE 8. Inicialización del proyecto NestJS. Primer commit a GitHub.
- 5 Día 5 — Viernes 2 mayo**
Cuadro comparativo de cotizaciones. Follow-up con sponsor. Continuación desarrollo Gateway.

Es la decisión de pasar de inquilinos a dueños

de la infraestructura que envía nuestros correos.

1M

CORREOS DIARIOS

5

MESES

\$806

/ MES

1.820%

ROI 24M